

Tema 1

Sistemas de ecuaciones lineales y matrices

A partir de ahora K denotará un cuerpo.

Sistemas de ecuaciones lineales

Definición. Una *ecuación lineal* con coeficientes en K y con n *incógnitas* (o *variables*) $x_1, x_2, \dots, x_n$ es una expresión de la forma

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b \quad (*)$$

en donde los elementos $a_i \in K$, para $i = 1, \dots, n$, se llaman *coeficientes de la ecuación* y $b \in K$ se llama *término independiente*.

Diremos que $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in K^n$ es *solución de la ecuación lineal* $(*)$ si

$$a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_n\alpha_n = b$$

es decir, al sustituir $x_1 = \alpha_1, \dots, x_n = \alpha_n$ en (*) se verifica la igualdad anterior.

Si el número de incógnitas es pequeño estas se denotarán, usualmente, por las letras $x, y, z, t, \dots$

Definición. Un *sistema de m ecuaciones lineales* con n *incógnitas* es una colección de m ecuaciones lineales, con coeficientes en K , con las mismas n incógnitas $x_1, x_2, \dots, x_n$

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{array} \right. \quad (S)$$

Los a_{ij} para $i = 1, \dots, m$ y $j = 1, \dots, n$, se llaman *coeficientes del sistema* y los b_i , para $i = 1, \dots, m$, *términos independientes del sistema*.

Si $b_i = 0$ para cada $i = 1, \dots, m$, se dice que el sistema es homogéneo.

Una n -épla $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in K^n$ es una *solución del sistema* S si lo es de cada una de sus m ecuaciones.

Un sistema es *compatible* si admite alguna solución. En caso contrario, se dice que es *incompatible*. Cuando un sistema compatible tiene una única solución se dice que es *determinado* y si tiene más de una se dice que es *indeterminado*.

Cálculo de las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales: Método de Gauss.

Supongamos que queremos resolver el siguiente sistema:

$$\begin{cases} x + y + 3z = 4 \\ y + 2z = 3 \\ z = 1 \end{cases}$$

La tercera ecuación nos indica que $z = 1$, sustituyendo este valor en la segunda se tiene que $y = 1$ y sustituyendo ambos valores en la primera obtenemos que $x = 0$. Así, $(0, 1, 1)$ es la única solución de este sistema.

El método utilizado, de sustitución hacia atrás, nos permite resolverlo de forma muy sencilla ya que se trata de un sistema en forma escalonada.

Definición. Un sistema de ecuaciones lineales se dice *escalonado* si:

1. Las ecuaciones con todos los coeficientes iguales a cero están al final.
2. En cada ecuación con algún coeficiente distinto de cero el primer coeficiente no nulo, llamado *coeficiente principal* o *pivote* de la ecuación, está situado a la derecha de los pivotes de las ecuaciones anteriores.

En un sistema escalonado las incógnitas correspondientes a los pivotes se llamarán *incógnitas principales* y las demás *incógnitas libres*.

En general, un sistema arbitrario no aparece en forma escalonada y para resolverlo con la técnica anterior trataremos de transformarlo en otro con las mismas soluciones pero que se presente en forma escalonada.

Definición. Dos sistemas con las mismas n incógnitas $x_1, x_2, \dots, x_n$ y coeficientes en un cuerpo se dice que son *equivalentes* si tienen el mismo conjunto de soluciones.

Vamos a considerar tres tipos de operaciones que nos permitirán transformar un sistema S en otro equivalente S' . A estas operaciones les llamaremos *operaciones elementales* y son las siguientes:

1. Intercambiar dos ecuaciones $(F_i \leftrightarrow F_j)$.
2. Multiplicar una ecuación por un escalar α (elemento del cuerpo K) no nulo (αF_i) .
3. Sumarle a una ecuación otra multiplicada por un escalar α $(F_i + \alpha F_j)$.

Nótese que:

$$S \xrightarrow{F_i \leftrightarrow F_j} S' \xrightarrow{F_i \leftrightarrow F_j} S, \quad S \xrightarrow{\alpha F_i} S' \xrightarrow{\frac{1}{\alpha} F_i} S, \quad S \xrightarrow{F_i + \alpha F_j} S' \xrightarrow{F_i - \alpha F_j} S$$

Proposición. Si S es un sistema de ecuaciones lineales, todo sistema S' obtenido a partir de S tras un número finito de operaciones elementales es equivalente a S .

El *Método de Gauss* consiste en transformar un sistema en otro equivalente que sea escalonado, mediante operaciones elementales, y en resolverlo si es posible, utilizando sustitución hacia atrás, ó concluir que no tiene solución.

Discusión de un sistema escalonado

Si S es un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas y r pivotes ($r \leq n$), se verifica que:

1. Si alguna de las $m - r$ últimas ecuaciones tiene término independiente distinto de cero (es decir, es de la forma $0x_1 + \dots + 0x_n = b$, con $b \neq 0$), el sistema es incompatible.
2. Si las $m - r$ últimas ecuaciones tiene término independiente cero el sistema es compatible y hay dos posibilidades:
 - (a) Si $r = n$, entonces el sistema es determinado
 - (b) Si $r < n$, entonces el sistema es indeterminado. Para cada valor asignado a cada una de las $n - r$ incógnitas libres se obtiene una solución del sistema.

Matrices

Como se puede observar, los coeficientes y los términos independientes de un sistema de ecuaciones lineales son los que intervienen en el Método de Gauss. Es éste el motivo por el cual, en adelante, usaremos la representación matricial de los sistemas.

Definición. Una *matriz* $A = (a_{ij})$ de orden $m \times n$ sobre un cuerpo K es una tabla de doble entrada con $m \cdot n$ elementos del cuerpo K dispuestos en m filas y n columnas. Al elemento que ocupa la fila i y la columna j de la matriz A lo denotaremos por a_{ij} o por $A(i, j)$ Así pues:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Dos matrices $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ son *iguales* si tienen el mismo orden y para cada par de índices i y j se tiene que $a_{ij} = b_{ij}$.

Al conjunto de las matrices de orden $m \times n$ sobre un cuerpo K se le denota por $\mathcal{M}_{m \times n}(K)$. Si $m = n$ se denota por $\mathcal{M}_n(K)$.

Denotaremos por I_n la matriz de orden n , (δ_{ij}) , con $\delta_{ii} = 1$ para $i = 1, \dots, n$ y $\delta_{ij} = 0$ para $i \neq j$. A esta matriz se le llamará *matriz identidad n -ésima o de orden n* .

Operaciones con matrices

Definición. Sean $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij}) \in \mathcal{M}_{m \times n}(K)$. Se define la *suma* de A y B como la matriz $A+B \in \mathcal{M}_{m \times n}(K)$ de modo que $(A+B)(i, j) = a_{ij} + b_{ij}$, es decir:

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$$

Definición. Sean $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m \times n}(K)$ y α un escalar en K . Se define la *multiplicación de α por A* como la matriz $\alpha A \in \mathcal{M}_{m \times n}(K)$ de modo que $(\alpha A)(i, j) = \alpha a_{ij}$, es decir:

$$\alpha A = \begin{pmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} & \dots & \alpha a_{1n} \\ \alpha a_{21} & \alpha a_{22} & \dots & \alpha a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha a_{m1} & \alpha a_{m2} & \dots & \alpha a_{mn} \end{pmatrix}$$

Propiedades. Sean $A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}(K)$ y $\alpha, \beta \in K$. Se verifica que:

1. $(\mathcal{M}_{m \times n}(K), +)$ es un grupo abeliano y su elemento neutro es la matriz con todas sus entradas 0 (la denotaremos por (0))
2. $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$

3. $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$
4. $\alpha(\beta A) = (\alpha\beta)A$
5. $1_K A = A$.

Definición. Sean $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m \times n}(K)$ y $B = (b_{ij}) \in \mathcal{M}_{n \times s}(K)$ se define el *producto* de A por B como una matriz AB en $\mathcal{M}_{m \times s}(K)$ en donde:

$$(AB)(i, j) = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \text{ para } i = 1, \dots, m \text{ y } j = 1, \dots, s$$

Observaciones

1. Nótese que para hacer el producto AB es necesario que el número de columnas de A coincida con el número de filas de B .
2. Si $A = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}) \in \mathcal{M}_{1 \times n}(K)$ y $B = (b_{ij}) \in \mathcal{M}_{n \times s}(K)$, entonces

$$(a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}) B = a_{11}F_1(B) + \dots + a_{1n}F_n(B)$$

$F_i(B)$ denota la matriz fila correspondiente a la fila i -ésima de B .

3. Si $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m \times n}(K)$ y $B = \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \vdots \\ b_{n1} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n \times 1}(K)$, entonces

$$AB = b_{11}C_1(A) + \dots + b_{n1}C_n(A)$$

$C_j(A)$ denota la matriz columna correspondiente a la columna j -ésima de A .

4. Si $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m \times n}(K)$ y $B = (b_{ij}) \in \mathcal{M}_{n \times s}(K)$, como consecuencia de las observaciones anteriores se tiene que:

$$\begin{aligned} F_i(AB) &= a_{i1}F_1(B) + \dots + a_{in}F_n(B) \\ C_j(AB) &= b_{1j}C_1(A) + \dots + b_{nj}C_n(A) \end{aligned}$$

- Se verifican las propiedades siguientes:

1. $(AB)C = A(BC)$ siendo $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(K)$, $B \in \mathcal{M}_{n \times s}(K)$ y $C \in \mathcal{M}_{s \times r}(K)$
2. $A(B + C) = AB + AC$ siendo $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(K)$, y $B, C \in \mathcal{M}_{n \times s}(K)$

3. $(B + C)A = BA + CA$ siendo $A \in \mathcal{M}_{s \times r}(K)$ y $B, C \in \mathcal{M}_{n \times s}(K)$
4. $AI_n = A = I_m A$ siendo $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(K)$
5. $(\mathcal{M}_n(K), +, \cdot)$ es un anillo (no conmutativo)
6. $\alpha(AB) = (\alpha A)B$ siendo $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(K)$, $B \in \mathcal{M}_{n \times s}(K)$ y $\alpha \in K$.

Definición. Si $A \in \mathcal{M}_n(K)$, se dice que A es *no singular* o que A es *invertible* si A tiene inversa para el producto, es decir si existe $B \in \mathcal{M}_n(K)$ tal que $AB = I_n = BA$. A la matriz B se le llama *inversa de A* (ya que es única) y se denota por A^{-1} . Si A no tiene inversa se dice que A es *singular*.

Definición. Sea $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m \times n}(K)$. Llamaremos *matriz traspuesta* de A a la matriz $A^t \in \mathcal{M}_{n \times m}(K)$ tal que $(A^t)(i, j) = A(j, i) = a_{ji}$ para todo $i = 1, \dots, n$ y $j = 1, \dots, m$.

- Se verifican las propiedades siguientes:
1. Si $A, B \in \mathcal{M}_n(K)$ son no singulares, entonces AB es no singular y $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
2. $(A^t)^t = A$ siendo $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(K)$
3. $(A + B)^t = A^t + B^t$ siendo $A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}(K)$
4. $(AB)^t = B^t A^t$ siendo $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(K)$ y $B \in \mathcal{M}_{n \times s}(K)$
5. Si $A \in \mathcal{M}_n(K)$ es una matriz no singular, $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.

Interpretación matricial de un sistema

Dado un sistema de ecuaciones lineales

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{array} \right. \quad (S)$$

llamaremos:

- *matriz de los coeficientes del sistema* a la matriz $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m \times n}(K)$,
- *matriz de los términos independientes* a la matriz $B = (b_1, \dots, b_m)^t$,
- *matriz ampliada del sistema* a la matriz

$$(A \mid B) = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{m \times (n+1)}(K).$$

Si denotamos por $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, el sistema anterior tiene la siguiente expresión matricial:

$$AX = B.$$

Nótese que también se puede expresar como

$$x_1 C_1(A) + \dots + x_n C_n(A) = B.$$

Operaciones elementales por filas

De la misma forma que hablamos de operaciones elementales para sistemas de ecuaciones y que estas nos sirven para transformar un sistema en otro equivalente que sea escalonado, usando lenguaje matricial, el mismo tipo de operaciones, aplicadas a las filas de la matriz ampliada del sistema, nos proporcionan la matriz ampliada de un nuevo sistema que será escalonado y equivalente al primitivo.

Definición. Llamaremos *operaciones* o *transformaciones elementales por filas* (respect. por *columnas*) de una matriz a las siguientes:

1. Intercambiar dos filas (respect. columnas).
2. Multiplicar una fila (respect. columnas) por un escalar no nulo.
3. Sumarle a una fila (respect. columnas) un múltiplo de otra.

Definición. Diremos que dos *matrices son equivalentes por filas* (respect. *columnas*) si de una se pasa a la otra haciendo una sucesión finita de transformaciones elementales por filas (respect. columnas).

Definición. Una matriz se dice que es *escalonada* si:

- 1) Las filas nulas, si las hay, están al final.
- 2) El primer coeficiente distinto de cero de cada fila no nula, llamado *pivote* de la fila, está a la derecha de los pivotes de las filas anteriores.

Definición. Una matriz escalonada se llama *escalonada reducida* si los pivotes son 1 y en las columnas de los pivotes todos los demás elementos son 0.

Proposición. Toda matriz es equivalente por filas a una matriz escalonada (respect. escalonada reducida).

Para un sistema arbitrario S , una vez que hemos escalonado su matriz ampliada, se pueden dar los siguientes casos:

1. Si hay un pivote en la última columna, el sistema es incompatible ya que corresponde a una ecuación de la forma $0x_1 + \dots + 0x_n = b$, con $b \neq 0$.
2. Si no hay pivote en la última columna, se pueden dar dos posibilidades:
 - (a) n° de pivotes = n° de columnas-1. En éste caso existe una única solución y si la matriz es escalonada reducida viene dada por la última columna. Es decir, la matriz escalonada reducida es de la siguiente forma

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & b_n \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \text{ o } \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & b_n \end{pmatrix}$$

y la solución del sistema es $(b_1, \dots, b_n) \in K^n$.

- (b) n° de pivotes < n° de columnas-1. En éste caso hay más de una solución y las soluciones están parametrizadas por las variables libres.

Matrices elementales

Definición. Una matriz que se obtiene de I_m , mediante una única operación elemental por filas, se llama *matriz elemental* de orden m .

Existen matrices elementales de orden m de tres tipos:

1. La obtenida de I_m intercambiando la fila i con la j , que denotamos por E_{ij}

2. La obtenida de I_m multiplicando la fila i por $\alpha \in K$ y $\alpha \neq 0$, que denotamos por $E_i(\alpha)$
3. La obtenida de I_m sumándole a la fila i la fila j multiplicada por $\alpha \in K$, siendo $i \neq j$

Proposición. Sea $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(K)$ entonces:

1. $E_{ij}A \in \mathcal{M}_{m \times n}(K)$ (respect. $AE_{ij} \in \mathcal{M}_{m \times n}(K)$) es la matriz obtenida de A al intercambiar la fila (respect. la columna) i -ésima con la j -ésima.
2. $E_i(\alpha)A \in \mathcal{M}_{m \times n}(K)$ (respect. $AE_i(\alpha) \in \mathcal{M}_{m \times n}(K)$) es la matriz obtenida de A al multiplicar la fila (respect. la columna) i -ésima por un escalar $\alpha \neq 0$.
3. $E_{i+\alpha j}A \in \mathcal{M}_{m \times n}(K)$ es la matriz obtenida de A sumándole a la fila i -ésima la j -ésima multiplicada por $\alpha \in K$, siendo $i \neq j$. $AE_{i+\alpha j} \in \mathcal{M}_{m \times n}(K)$ es la matriz obtenida de A sumándole a la columna j -ésima la i -ésima multiplicada por $\alpha \in K$ siendo $i \neq j$

Corolario. Toda matriz elemental es invertible y su inversa también es una matriz elemental. Concretamente,

$$(E_{ij})^{-1} = E_{ji}, (E_i(\alpha))^{-1} = E_i(\alpha^{-1}) \text{ y } (E_{i+\alpha j})^{-1} = E_{i-\alpha j}.$$

Proposición. Una matriz $A \in \mathcal{M}_n(K)$ es no singular si, y sólo si, se puede escribir como un producto de matrices elementales, es decir, es equivalente por filas a I_n .

Proposición. Si $A \in \mathcal{M}_n(K)$. Un sistema $AX = B$ es compatible determinado si, y sólo si, A es no singular.

Algoritmo para el cálculo de la inversa de una matriz

Si A es no singular y si $t_1, \dots, t_s$ es la sucesión de operaciones elementales por filas que transforman la matriz A en I_n , estas operaciones, aplicadas en el mismo orden, también transforman la matriz I_n en A^{-1} , de manera que el esquema

$$(A|I_n) \longrightarrow t_1, \dots, t_s \longrightarrow (I_n|A^{-1})$$

permite calcular la inversa de una matriz no singular usando transformaciones elementales.